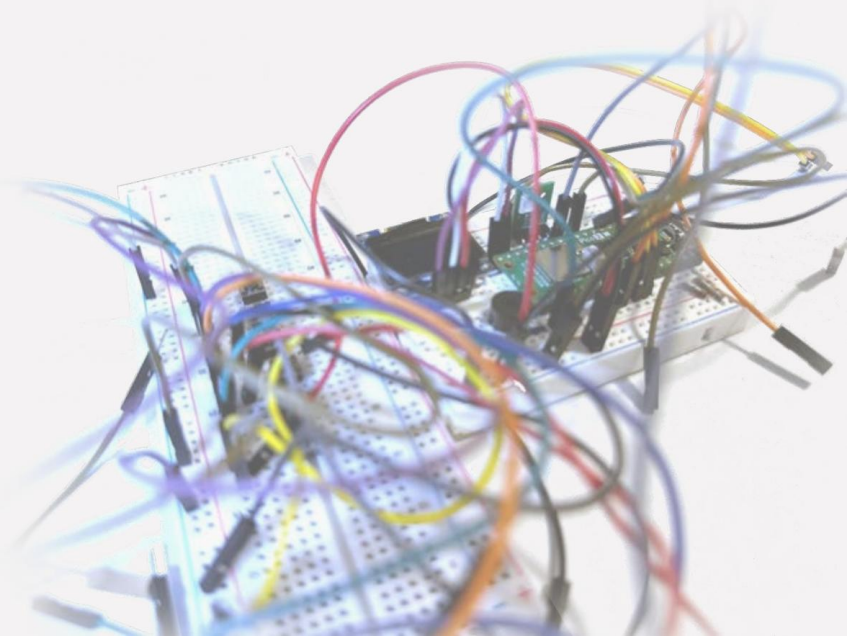
Machine Translated by Google

Inleiding tot de elektronica:

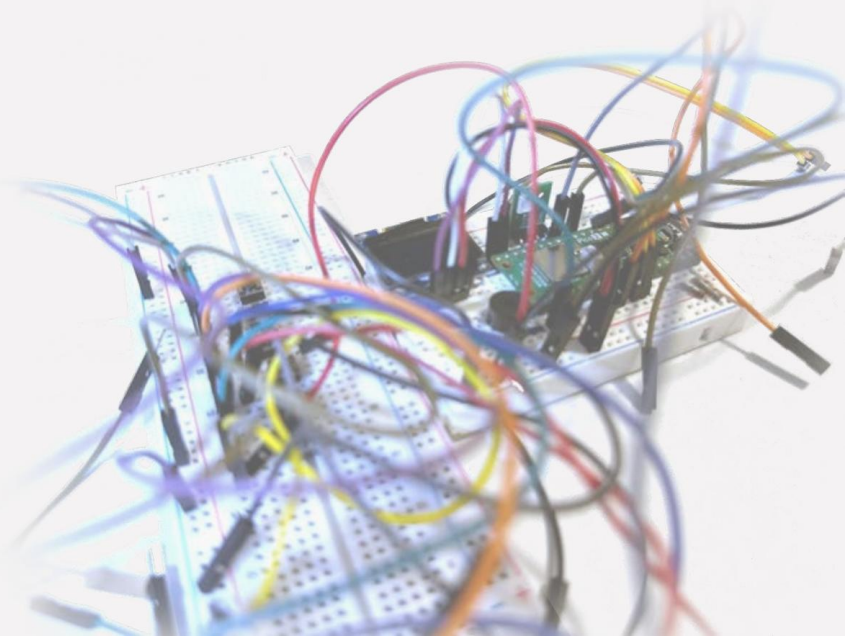
Experimentenpakket voor in de klas

Utshaho Gupta



Machine Translated by Google

Met de juiste begeleiding kan iedereen elektronica, AI en computervisie leren via projecten die een directe impact hebben op de praktijk.

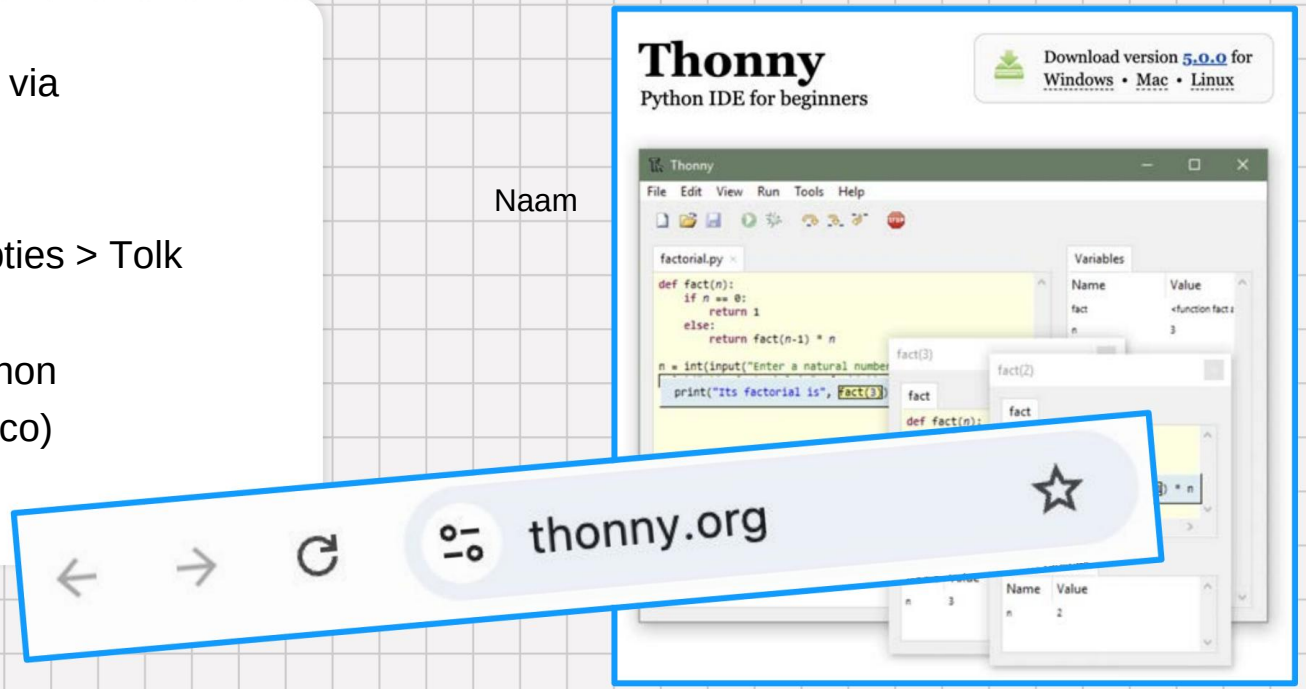


Machine Translated by Google

Installeer de Thonny-app

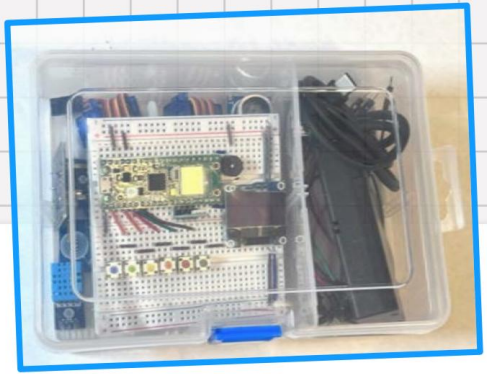
- Installeer de Thonny-app via
  thonny.org
- Open Thonny
  - Ga naar Extra > Opties > Tolk
  - Selecteer MicroPython
    (Raspberry Pi Pico)
  - Klik op OK

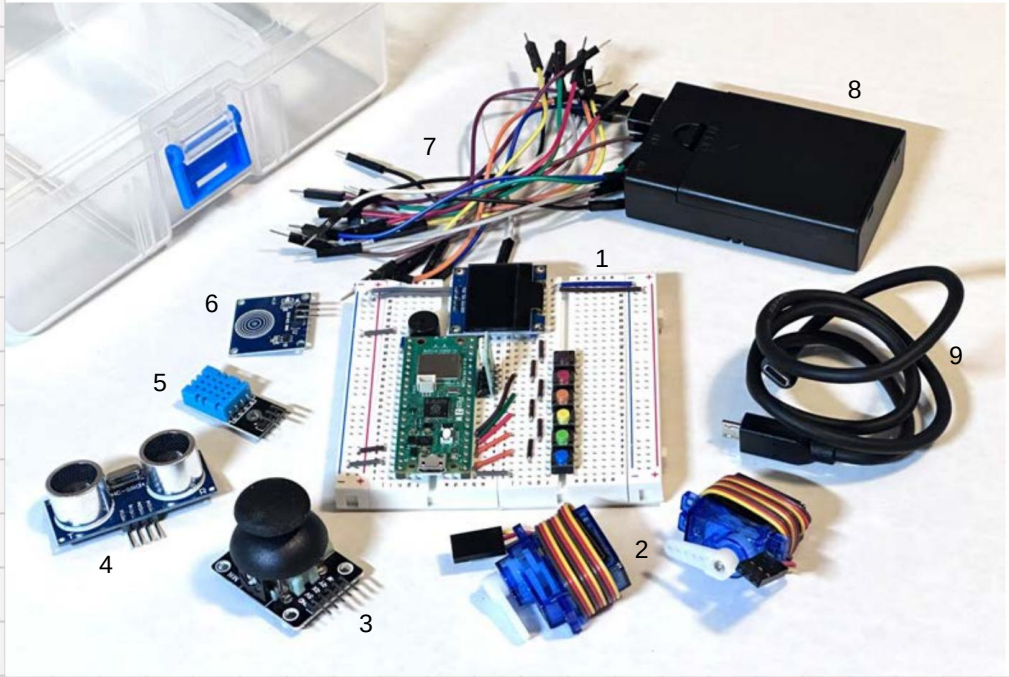
Naam



Machine Translated by Google

Inhoud van de kit





1. Experimenteerbord met OLED, LED,

   Zoemer, Raspberry Pi Pico 2W, 6 knoppen
   2. 2

microservomotoren 3.

Joystickmodule 4.
Afstandssensor 5.

Vochtigheids- en temperatuursensor 6.
Aanraaksensor 7. 20

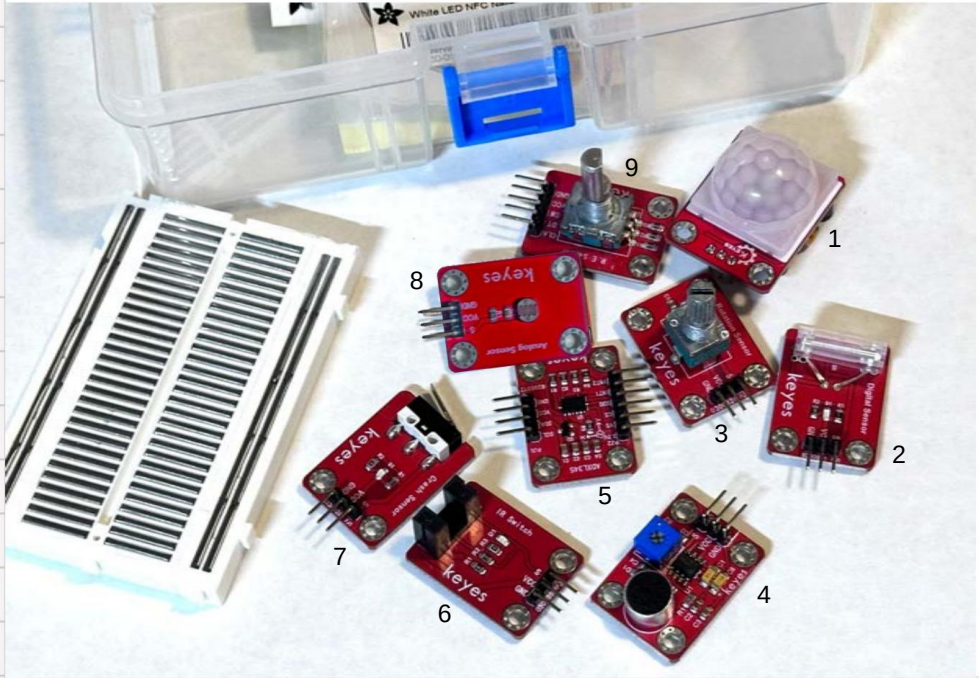
jumperdraden 8.

Batterijpakket 9.
Micro-USB-kabel

Machine Translated by Google

Extra sensoren

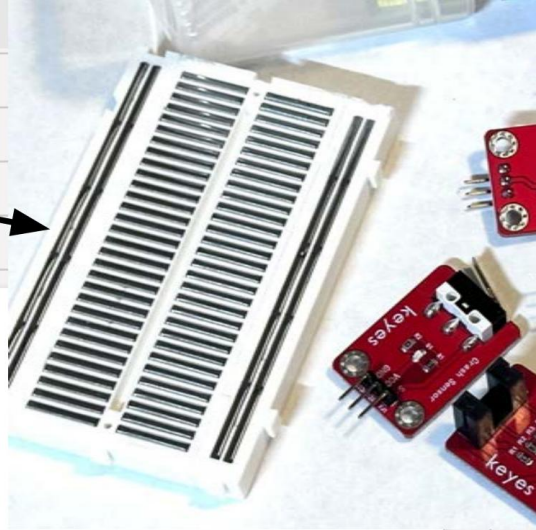




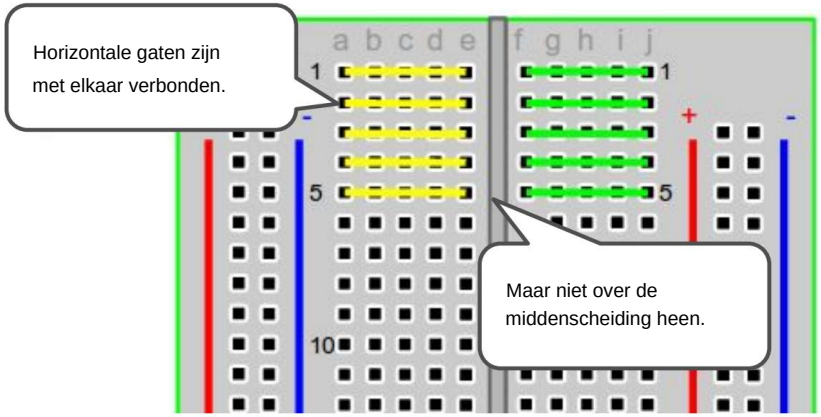
Extra sensoren voor delen: 1. Bewegingssensor 2. Klopsensor 3. Potentiometer 4. Microfoonsensor 5. Accelerometer 6. Fotodetector 7. Botsingssensor 8. Fotoweerstand 9. Rotatie-encoder

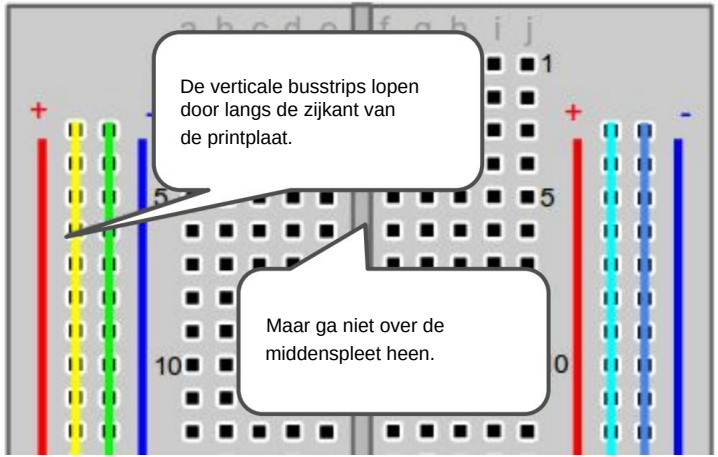
Machine Translated by Google

Breadboard bedrading



Je kunt de verbindingen achter een breadboard zien.

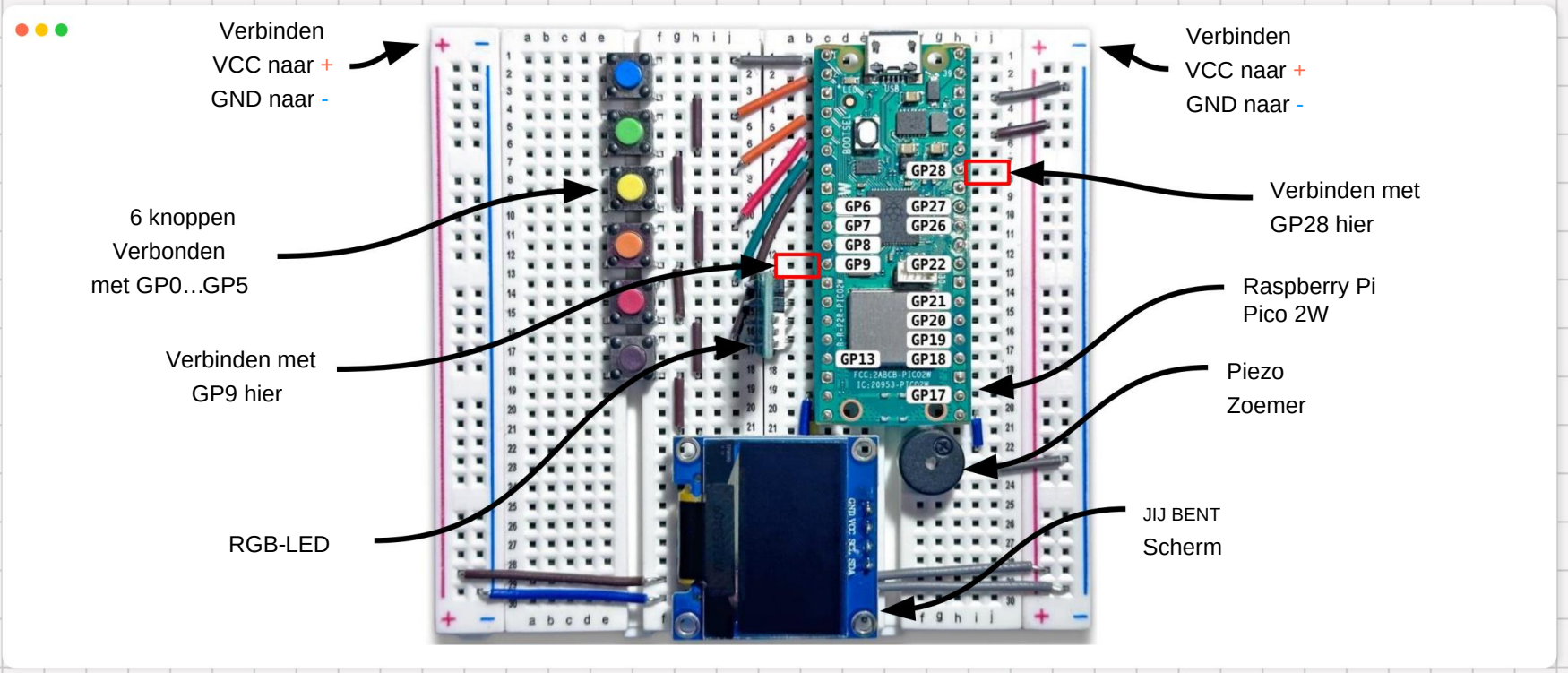




Een breadboard is een soldeerloze manier om elektronische componenten aan te sluiten voor prototyping.

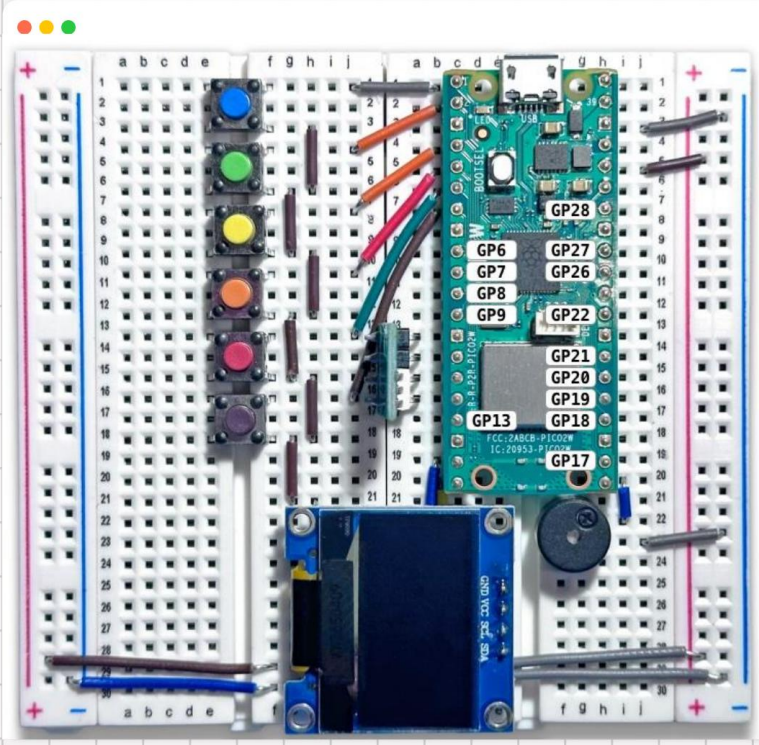
Machine Translated by Google

Breadboard bedrading

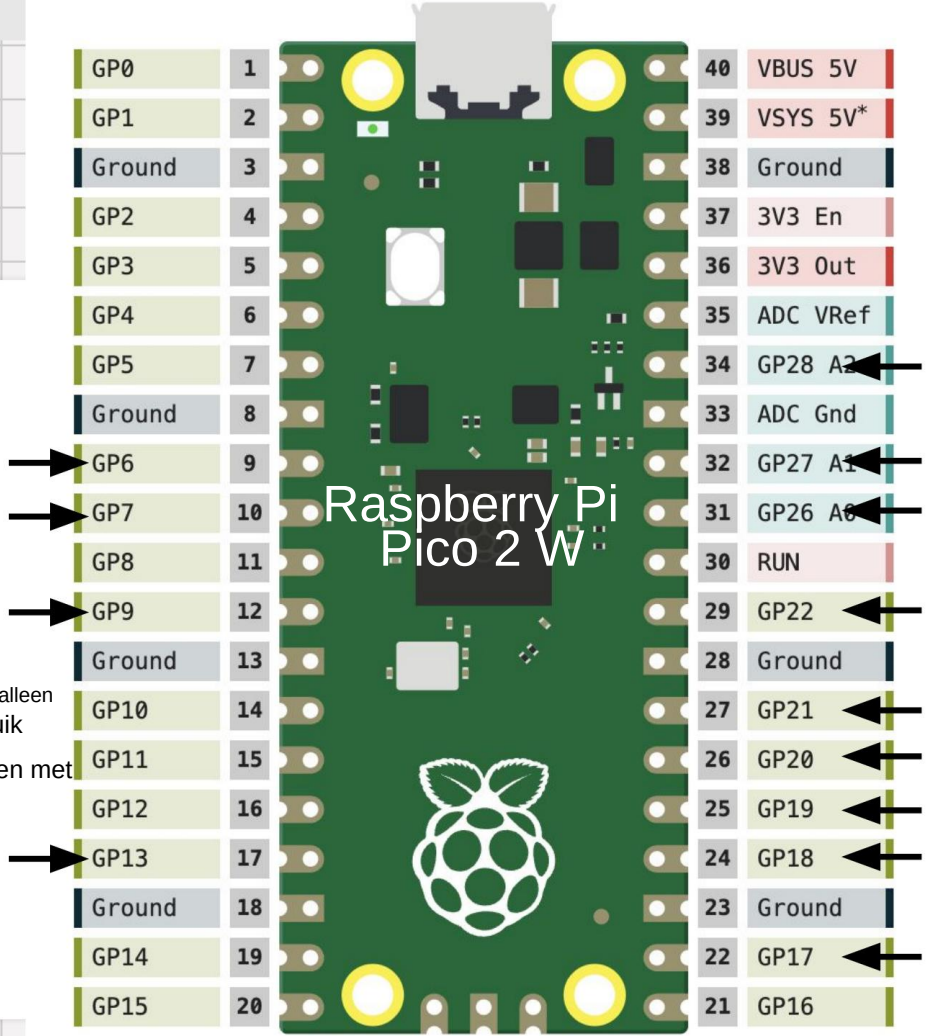


Machine Translated by Google

GPIO-pinconfiguratie



We zullen alleen gebruik de pinnen met een pijl



Machine Translated by Google

Belangrijke do's en don'ts

Wat je wel moet doen

1. Koppel Pico los voordat u wijzigingen aanbrengt .
   connectoren
2. Controleer alle verbindingen.
   vooral VCC en GND
3. Stel teamrollen vast, zoals coderen, bedraden, circuit
   controleren, notities maken en registreren.
4. Lees de experimentbeschrijving en de code.

Wat je niet moet doen

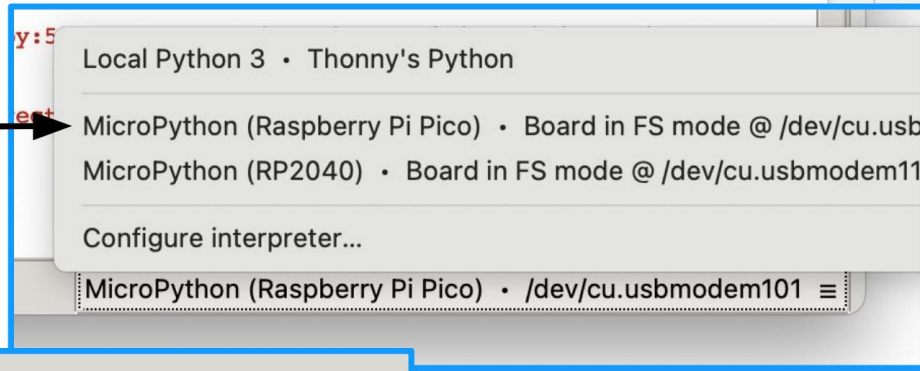
1. Schakel het apparaat niet in voordat u alles hebt gecontroleerd.
   aansluitingen. Onjuiste VCC- en GND-aansluitingen
   kunnen gevoelige elektronica beschadigen.
2. Vertrouw niet op de cijfers die erop staan afgedrukt.
   breadboard. Tel de afstand van de punten tot andere
   connectoren op het bord om dit te controleren.
3. Ga niet weg voordat je alles hebt neergezet.
   terug in de gereedschapskist

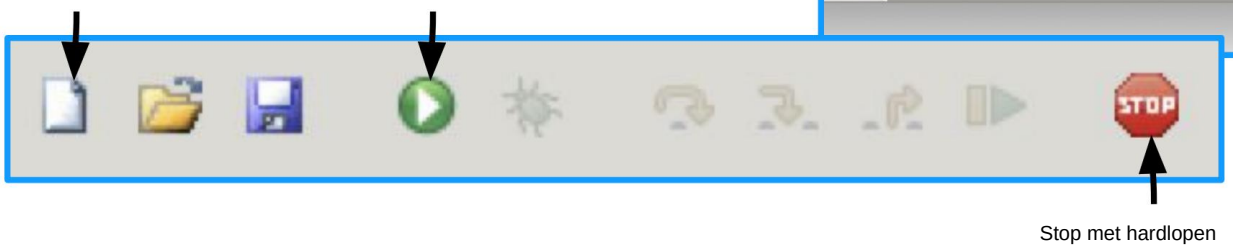
Machine Translated by Google

Verbind Pico



1. Start Thonny op de computer. 2. Verbind de Pico met de computer via USB.
3. Klik op het ÿ-pictogram rechtsonder.
4. Selecteer Raspberry Pi Pico.





Machine Translated by Google

Code

Voorbeeldcode lezen

1. Lees eerst de beschrijving.
2. Sluit alle componenten aan.
3. Lees de hoofdloop
4. Lees andere opmerkingen
5. Lees de rest van de code

crash_sensor.py

```
print("\nCrash Sensor")

# DESCRIPTION

# A crash sensor uses a limit switch. This can be used with a hard stop to detect
# when a mechanism, such as a robotic arm, reaches the limit of its motion and
# trigger a limit switch. It is also used in oven and refrigerator doors to turn
# on the internal light when the door is opened.

# CONNECTIONS REQUIRED

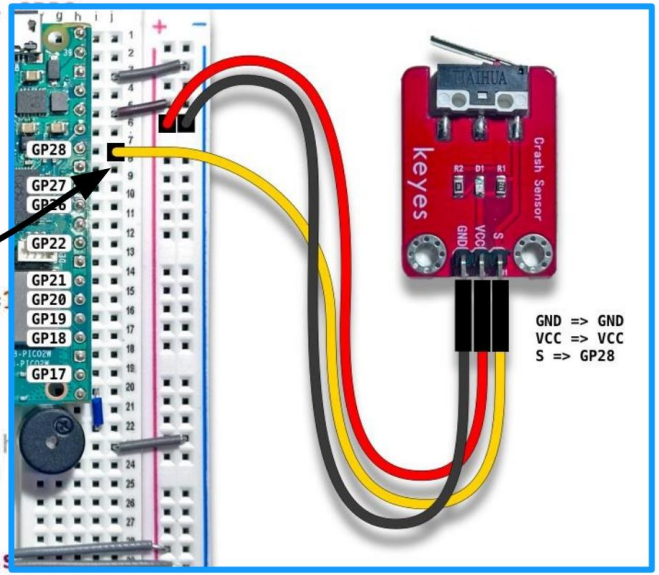
# Connect Crash Sensor (KY-021) module
#   Pins: GND => GND, VCC => VCC, S =>

from machine import Pin
from oled import OLED
from buzzer import Buzzer
from rgbled import RGBLED

sensor = Pin(28, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
oled = OLED(scl_pin=15, sda_pin=14)
buzzer = Buzzer(pwm_pin=16)
rgbled = RGBLED(red_pin=12, green_pin=1

try:
    while True:

        # Sensor value is 1 => No crash
        # Loop while no crash detected
        oled.reset()
        rgbled.set_color(g=255)
        while sensor.value() == 1: pass
```



Machine Translated by Google

Experimenten

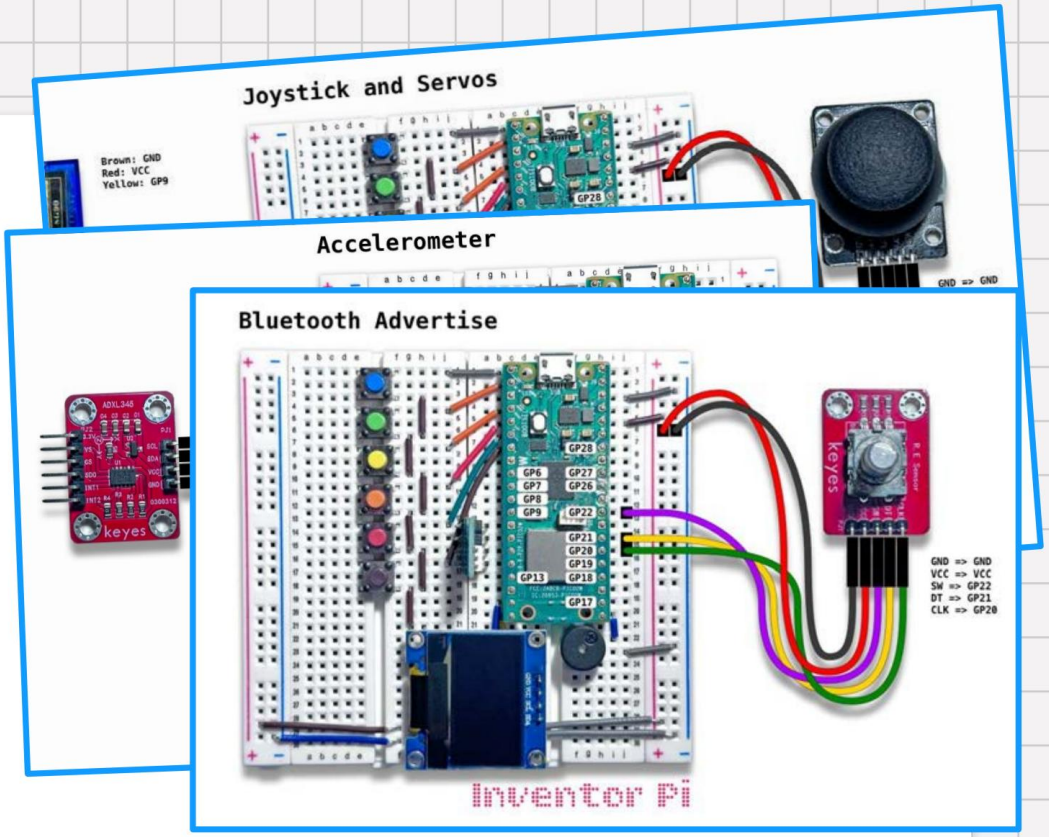
1. Schrijf het eerste blink.py script: 2. Sluit de eerste sensor aan

   Vochtigheids- en temperatuursensor. Schrijf humidity_temp_sensor.py

3. Kies nu een ander

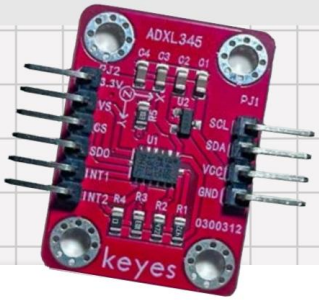
   experiment bij https://github.com/goatoush/uitvinder-pi

Elk team kiest één experiment per keer. Na een succesvolle demonstratie aan de klas, mag je een ander experiment kiezen.



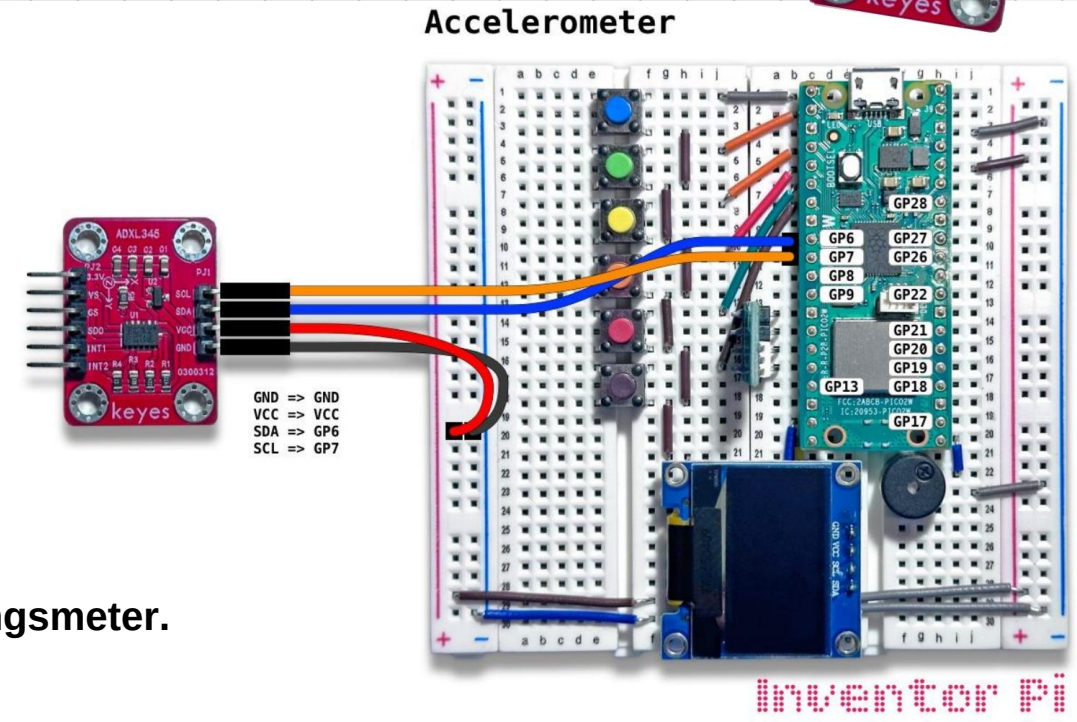
Machine Translated by Google

Voorbeeld: versnellingsmeter



Een accelerometer meet de versnelling rond de x-, y- en z-as. In de robotica is deze essentieel voor het bepalen van de positie en beweging van een robot.

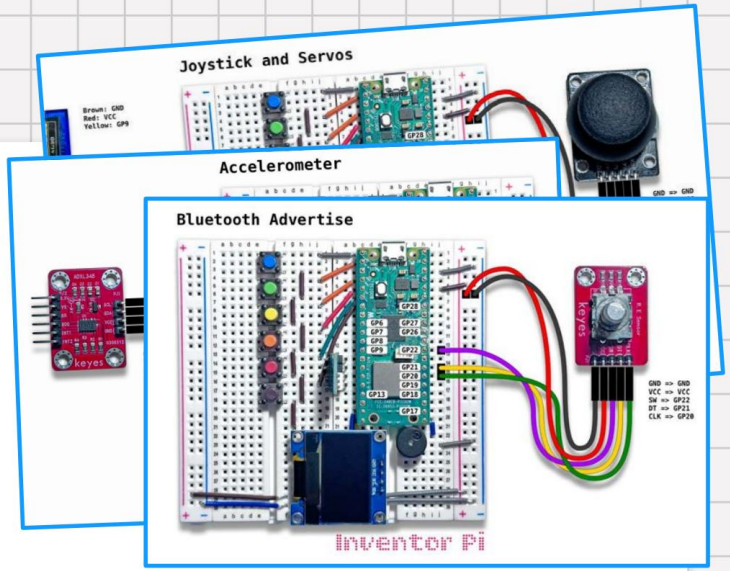
We gaan een 3D-vorm tekenen en de rotatie ervan besturen met behulp van de beweging van de versnellingsmeter.



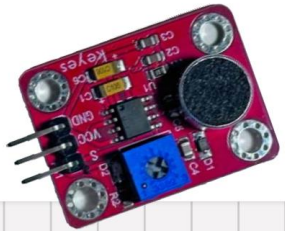
Machine Translated by Google

Experimentenlijst

1. Knipperen 2. Vochtigheids- en temperatuursensor
3. Melodie 4. Touchgame
5. Afstandssensor 6. Piano 7. Joystick en servo's 8. Microfoonsensor en melodie 9. Accelerometer
10. Botsingssensor 11. Klopsensor 12. Bewegingssensor 13. Fotodetector 14. Fotoweerstand
15. Potentiometer en servo 16. Bluetooth-advertentie en Bluetooth-scan 17. Combinatie van in- en uitgangen



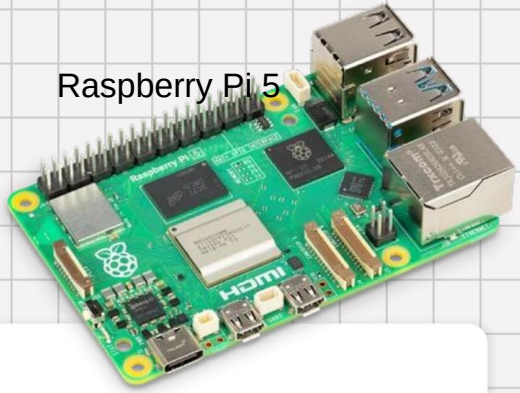






Machine Translated by Google

Verder leren



Raspberry Pi 5

We hebben ons gericht op het leren van de bouwstenen. Je hebt gezien hoe gemakkelijk het is om te beginnen met bouwen.


Orange Pi 5 Pro

Nu is het jouw beurt om prototypes van je ideeën te maken. Identificeer problemen uit de praktijk en blijf nieuwe vaardigheden leren, experimenteren en **uitvinden.**

Stuur een e-mail met je voortgang en eventuele vragen naar ugupta@aischool.org